



*Universidad Interamericana Recinto de
Arecibo Puerto Rico*

Proyecto final capstone COMP 2052
Prof. Javier Dastas

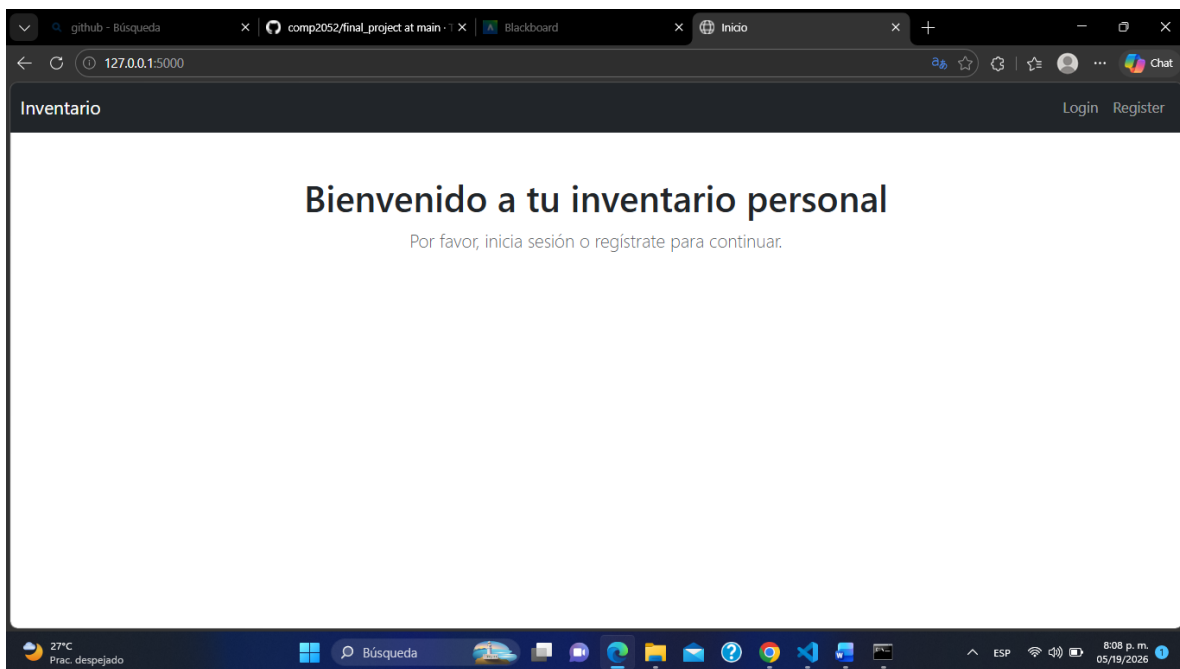
Thaisnelys Moctezuma Prieto g00669607
Sofia M. Narvaez Vargas y00653848

Introducción

El proyecto consiste en un sistema de Inventario Personal desarrollado con Flask, Python y MySQL. El sistema permite administrar artículos personales mediante operaciones CRUD (Create, Read, Update y Delete). También incluye autenticación de usuarios y rutas protegidas para manejar la información del inventario. El objetivo principal del sistema es permitir a los usuarios registrar, consultar, actualizar y eliminar artículos de su inventario personal de forma sencilla y organizada. Además, se implementa un sistema de usuarios para controlar el acceso y proteger la información almacenada.

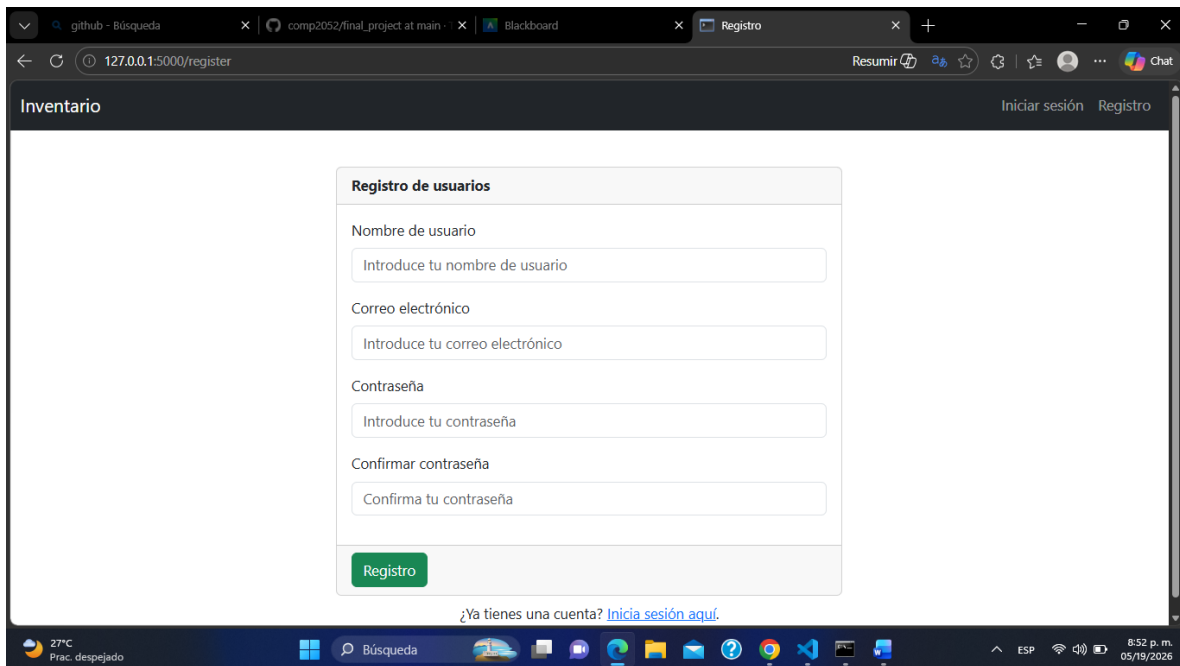
Interfaces del sistema

Pantalla de bienvenida



Esta pantalla muestra la página de inicio del sistema de Inventario Personal. Desde aquí el usuario puede navegar hacia el formulario de registro o la página de inicio de sesión. Sirve como punto de entrada al sistema.

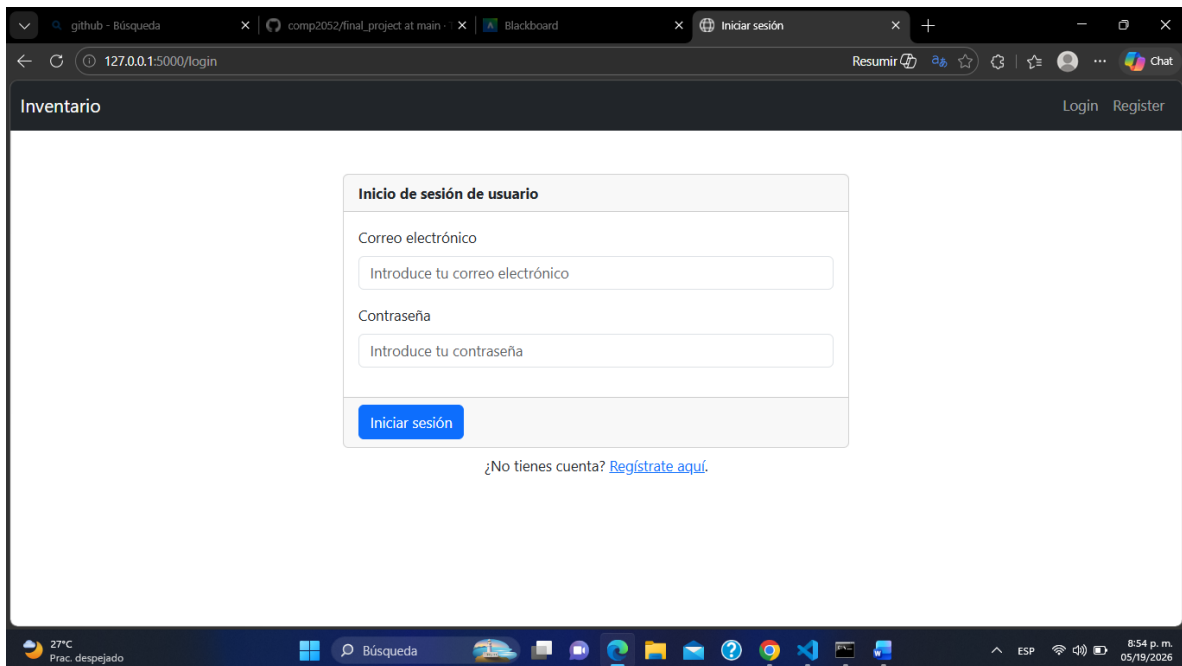
Pantalla de registro de usuario



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '127.0.0.1:5000/register'. The page has a dark header with the word 'Inventario' on the left and 'Iniciar sesión' and 'Registro' on the right. The main content area features a light gray box titled 'Registro de usuarios'. Inside this box, there are four input fields: 'Nombre de usuario' with the placeholder 'Introduce tu nombre de usuario', 'Correo electrónico' with the placeholder 'Introduce tu correo electrónico', 'Contraseña' with the placeholder 'Introduce tu contraseña', and 'Confirmar contraseña' with the placeholder 'Confirma tu contraseña'. Below these fields is a green button labeled 'Registro'. At the bottom of the box, there is a link that says '¿Ya tienes una cuenta? [Inicia sesión aquí.](#)'.

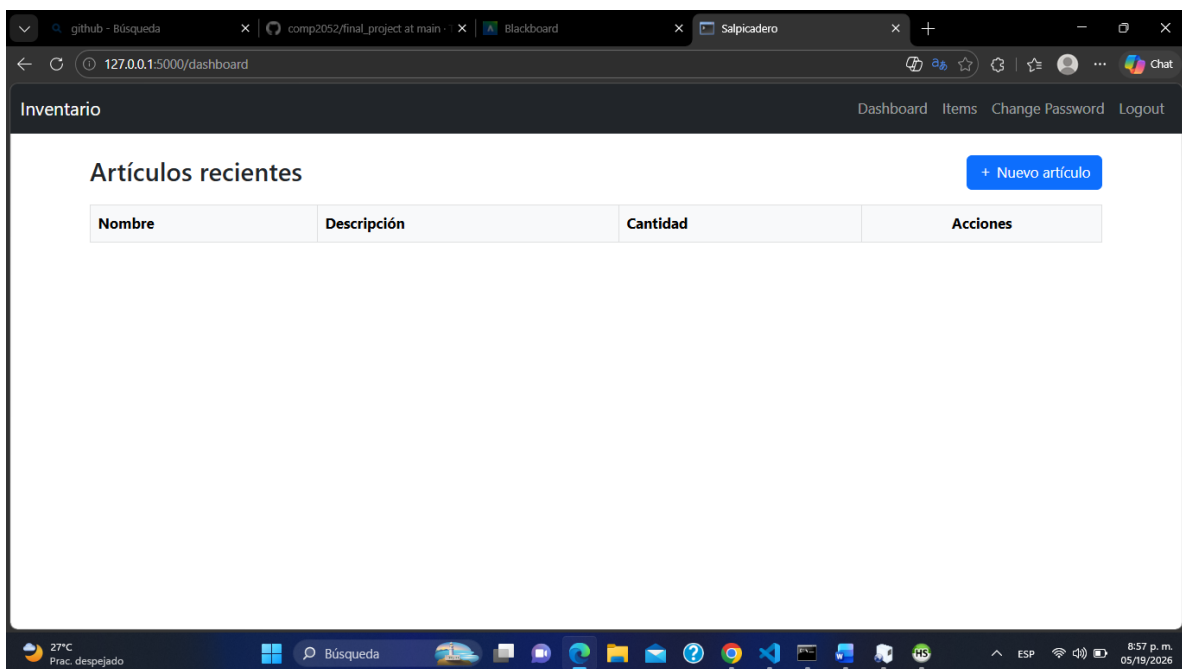
En esta pantalla el usuario puede crear una cuenta nueva en el sistema. Se solicitan datos como nombre, correo electrónico y contraseña. Al completar el formulario correctamente, el usuario queda registrado en la base de datos y podrá iniciar sesión para gestionar su inventario personal.

Pantalla de inicio de sesión



Esta pantalla permite a los usuarios autenticarse en el sistema utilizando su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son válidas, el sistema redirige al Dashboard del inventario. Si los datos son incorrectos, se muestra un mensaje de error y se solicita intentar nuevamente.

Dashboard /Inventario listo para añadir



El Dashboard es la vista principal del usuario autenticado. Desde aquí puede ver un resumen de su inventario y acceder a las opciones para añadir nuevos artículos, ver la lista de artículos existentes, editarlos o eliminarlos. Esta pantalla centraliza las acciones principales del sistema.

Lista de artículos (Read)

Inventory

Dashboard Items Change Password Logout

Item created.

Items [+ New Item](#)

Name	Description	Quantity	Actions
Queso	Blanco y amarillo	12	
Lechuga	Romana y cortada	5	
Carne Molida	Libre de grasa	8	
Platos	Redondos y cuadrados pequeños	30	
Servilleta	Tela y desechables	15	

En esta pantalla se muestra la lista de todos los artículos registrados en el inventario personal del usuario. Cada fila representa un artículo con sus datos principales, como nombre, descripción y cantidad. Desde esta vista se puede acceder a las opciones de edición y eliminación de cada artículo.

Crear artículo (Create)

Inventory

Dashboard Items Change Password Logout

New Item

Item name

Description

Quantity

Save

Esta pantalla contiene el formulario para crear un nuevo artículo en el inventario. El usuario puede ingresar información como nombre del artículo, descripción, cantidad y otros detalles relevantes. Al enviar el formulario, el sistema guarda el nuevo artículo en la base de datos y lo muestra en la lista de inventario.

Editar artículo (Update)

Inventario

Salpicadero Elementos Cambiar contraseña Cierre de sesión

Editar elemento

Nombre del artículo

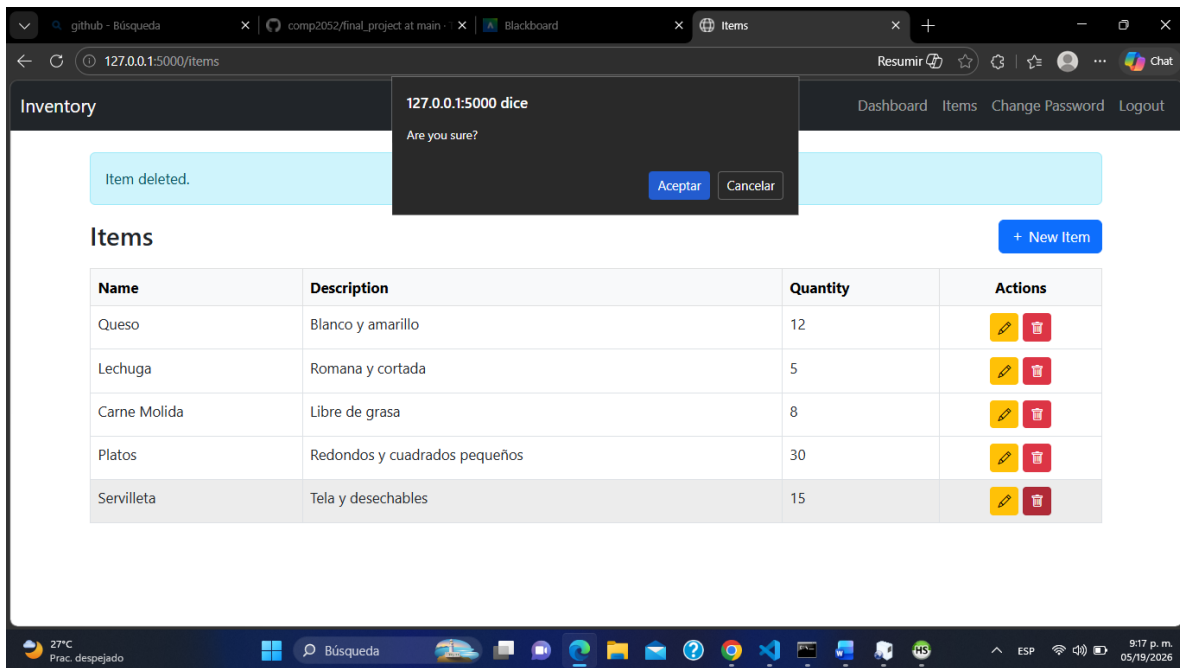
Descripción

Cantidad

Salvar

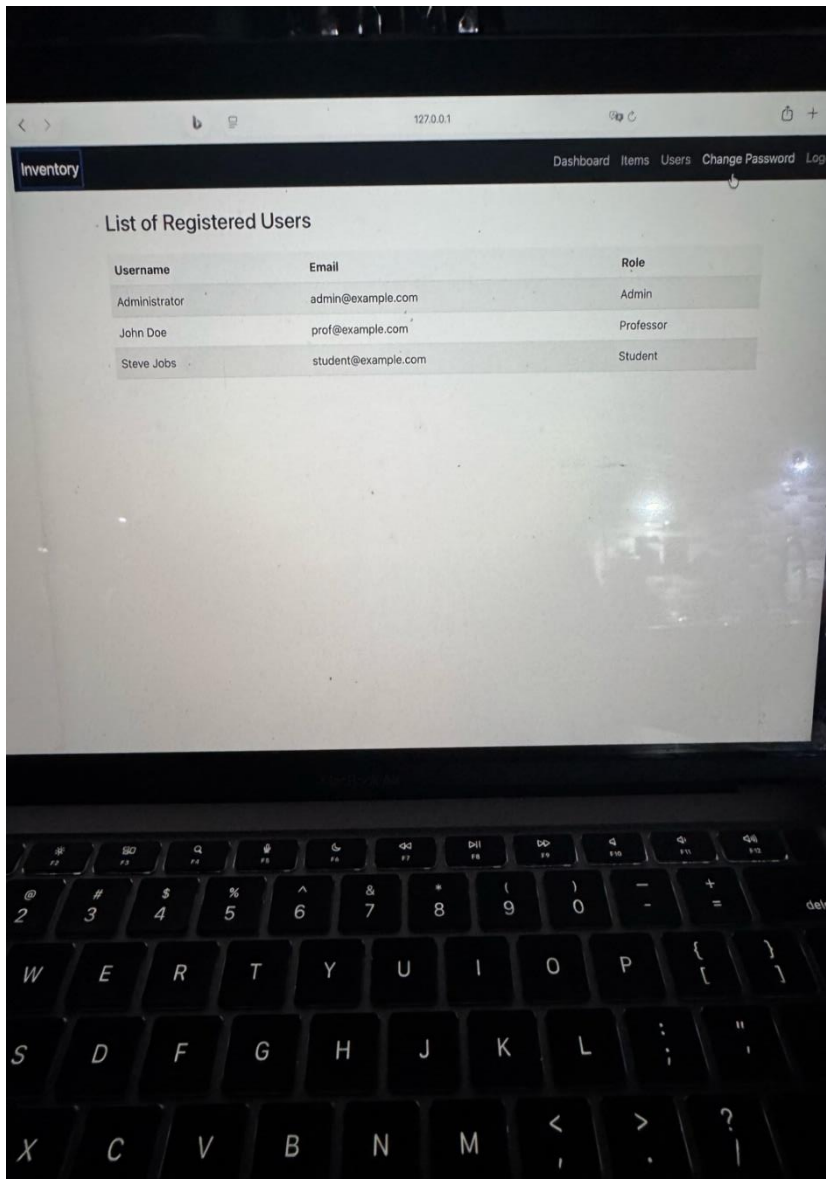
En esta pantalla el usuario puede modificar los datos de un artículo ya registrado. El formulario se carga con la información actual del artículo y permite actualizar campos como nombre, descripción o cantidad. Al guardar los cambios, el sistema actualiza el registro en la base de datos.

Eliminar artículo (Delete)



Esta funcionalidad permite eliminar un artículo del inventario. Generalmente se accede desde la lista de artículos mediante un botón de eliminación. El sistema puede mostrar un mensaje de confirmación antes de borrar el registro de forma permanente de la base de datos.

Lista de usuarios registrados



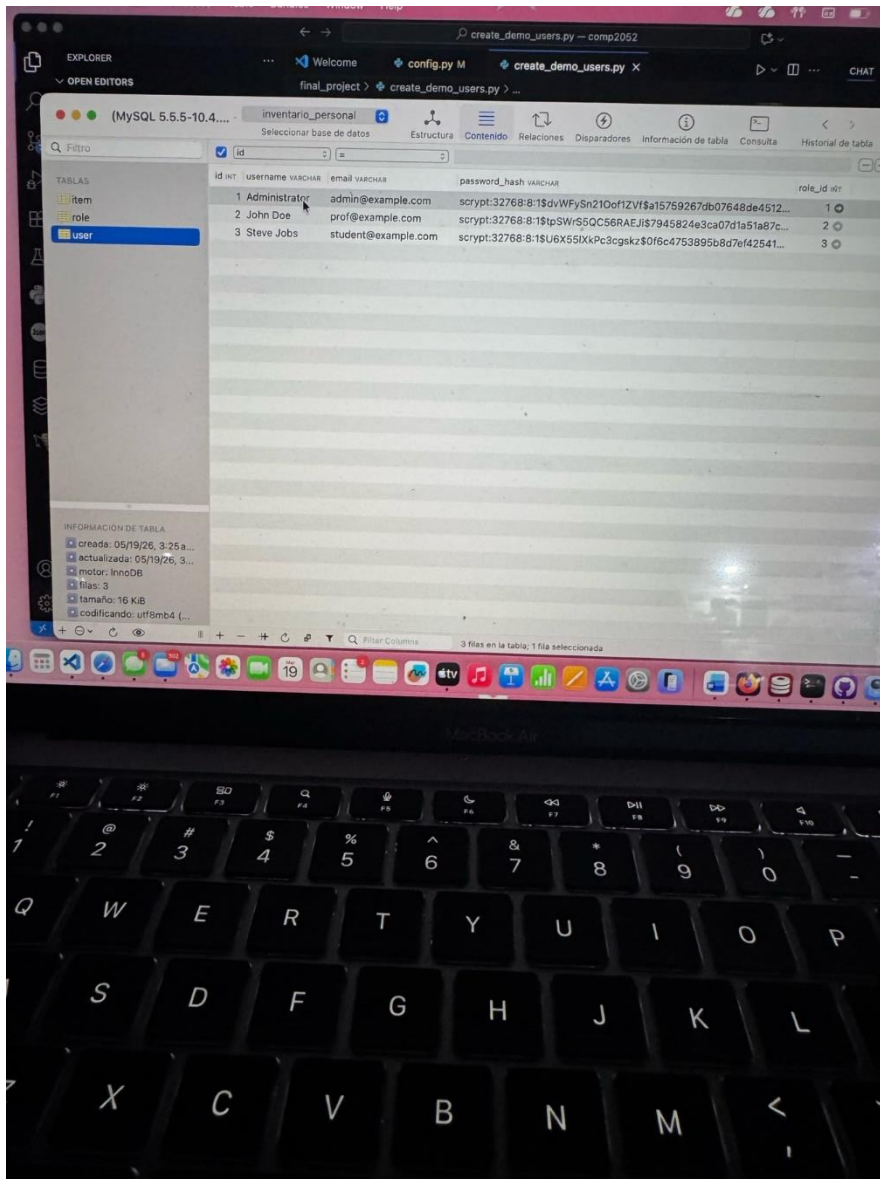
Esta pantalla muestra la lista de usuarios registrados en el sistema. Suele estar restringida a un usuario administrador. Permite visualizar información básica de cada usuario y sirve como evidencia de que el sistema maneja múltiples cuentas y controla el acceso mediante autenticación.

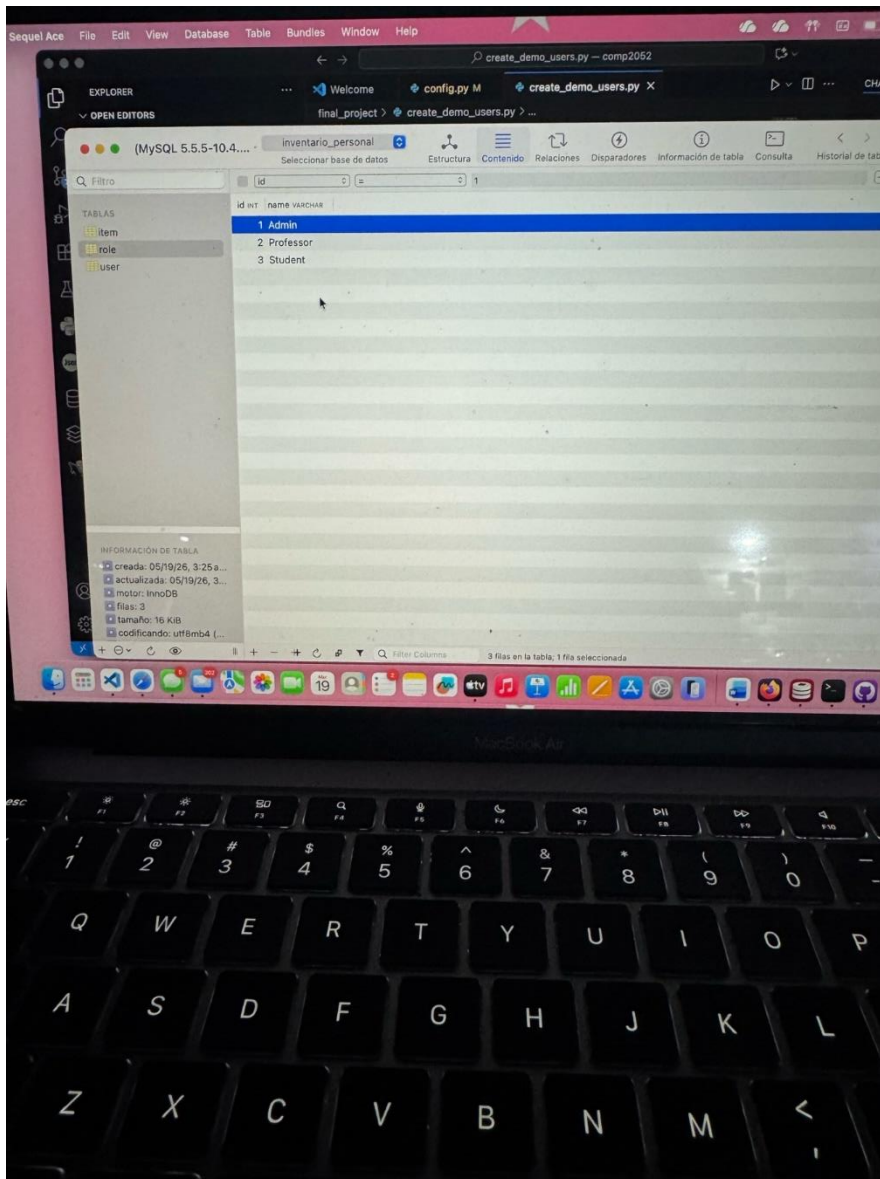
Base de datos

27°C
Prac. despejado

Búsqueda

9:27 p. m.
05/19/2026

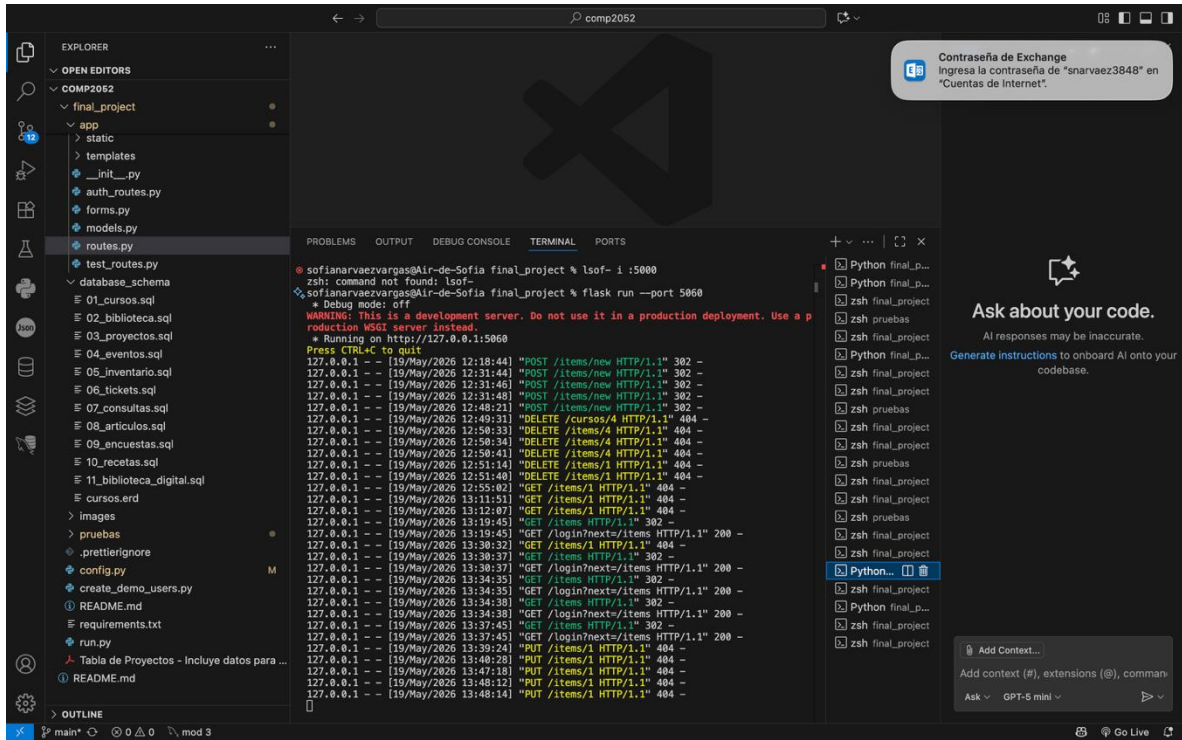




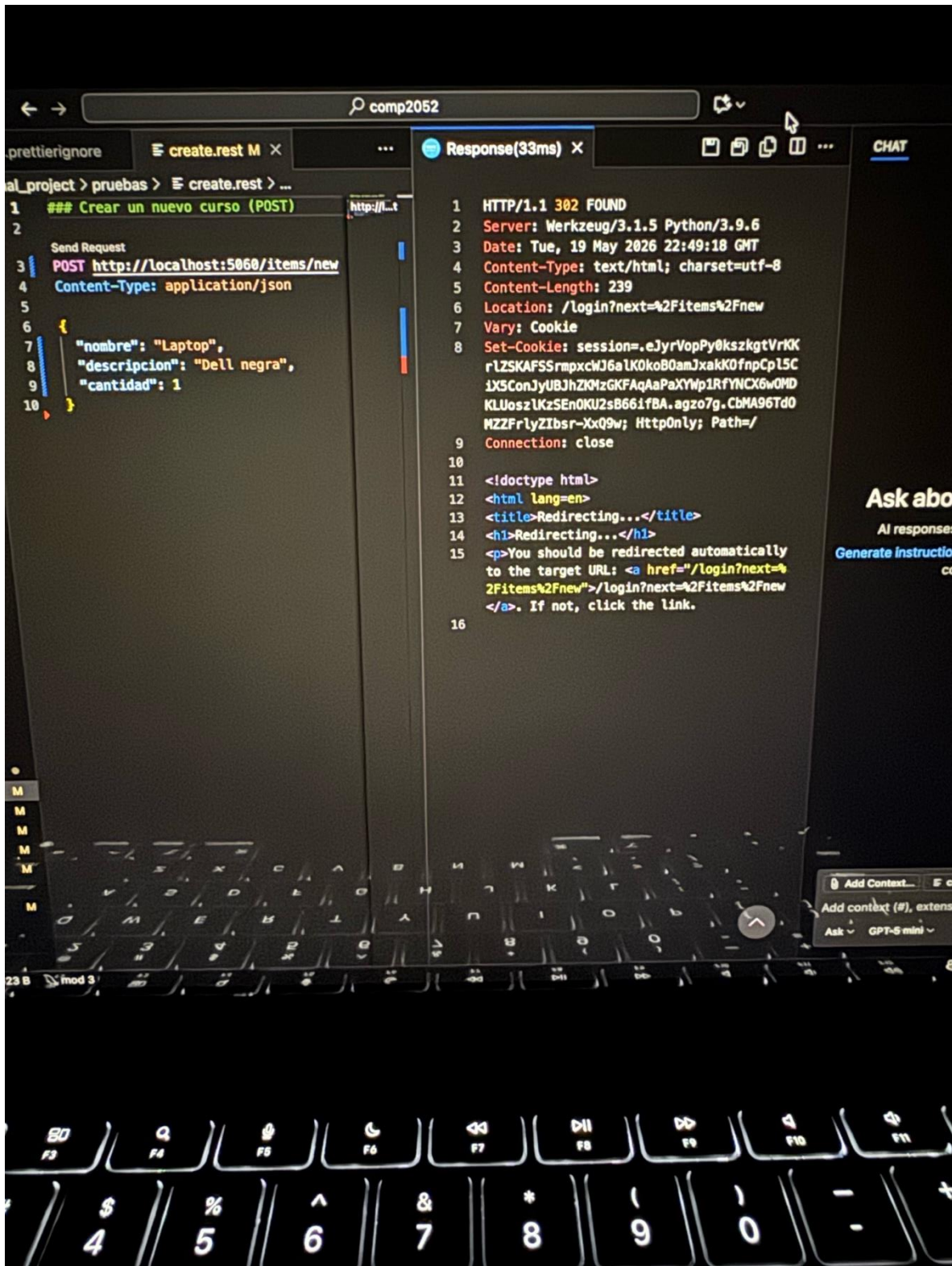
Estas imágenes muestran la estructura de la base de datos utilizada por el sistema. Se pueden observar las tablas principales, como la tabla de usuarios, la tabla de artículos del inventario y la de roles, junto con sus campos. Esto evidencia que los datos se almacenan de forma persistente en MySQL.

Pruebas del sistema

Flask corriendo (Running on 127.0.0.1:5070)



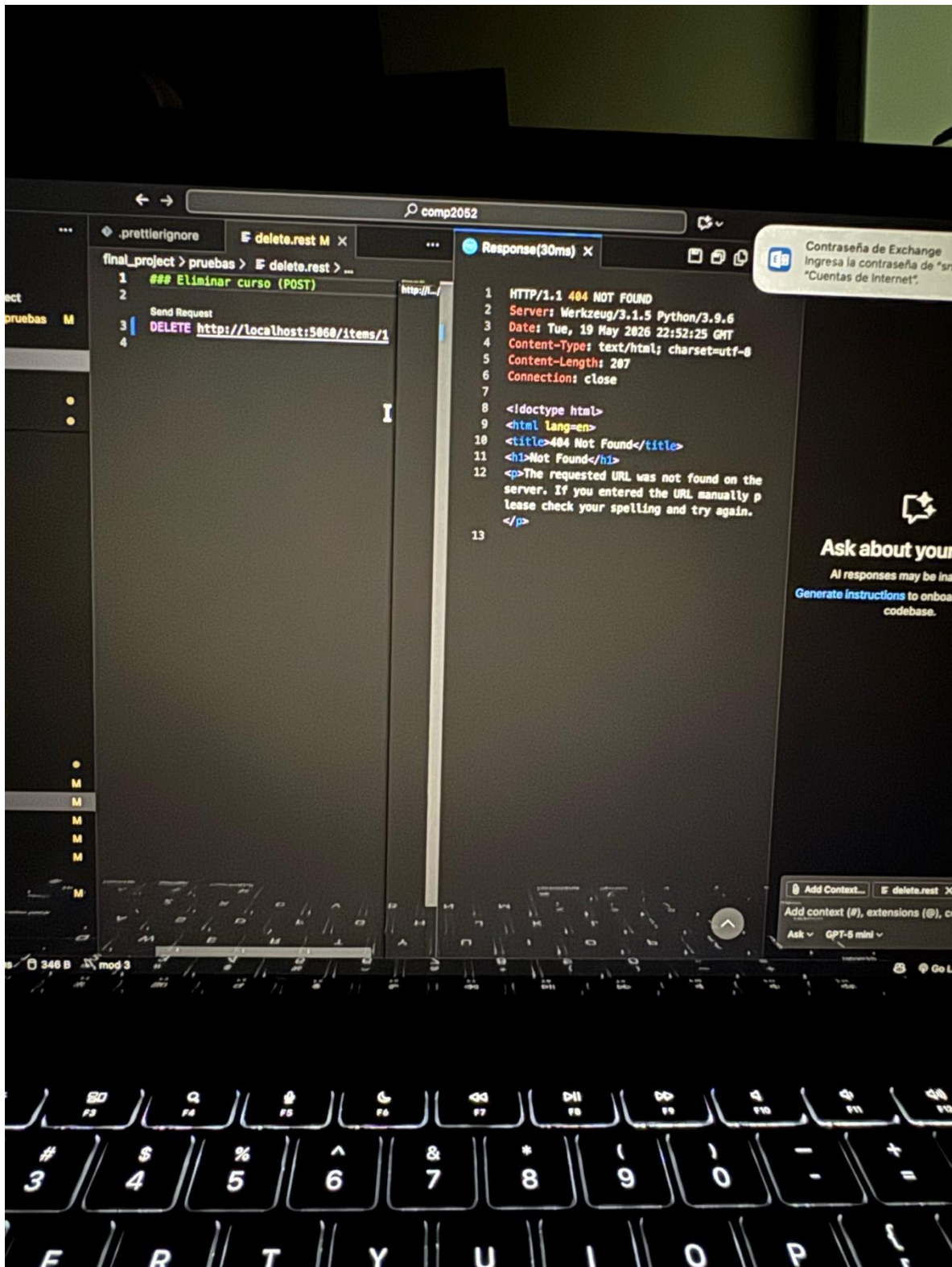
Create. Rest



En esta prueba se envían datos válidos al endpoint de creación de artículos. La ejecución de las pruebas muestra que el servidor responde con un código de redirección y que el nuevo

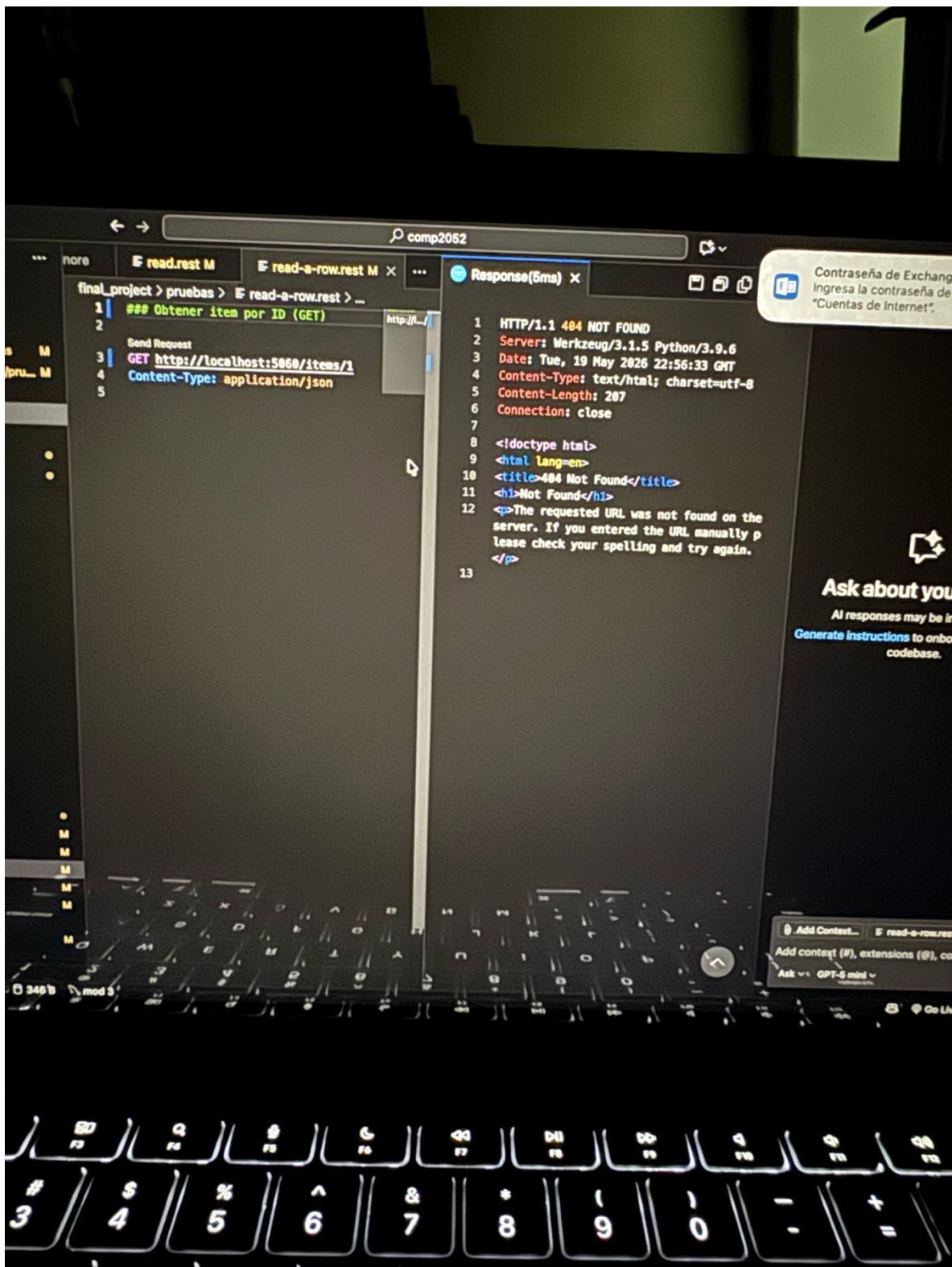
artículo aparece en la lista del inventario. Esto confirma que la funcionalidad de creación está implementada correctamente.

Delete read



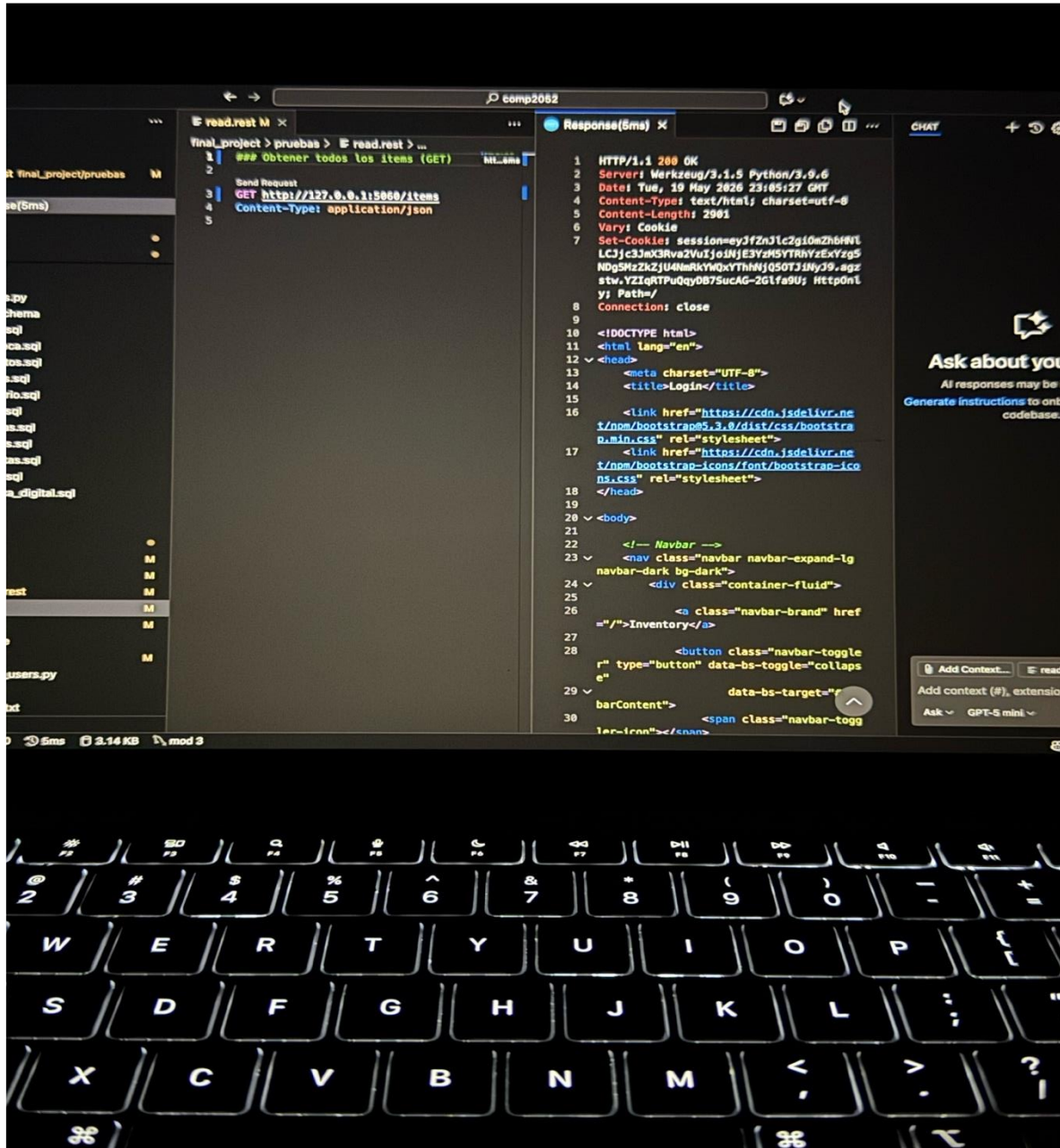
En esta prueba se elimina un artículo del inventario y se verifica que ya no aparezca en la lista. La captura muestra que la prueba se ejecuta sin fallos, confirmando que la operación de eliminación está correctamente implementada.

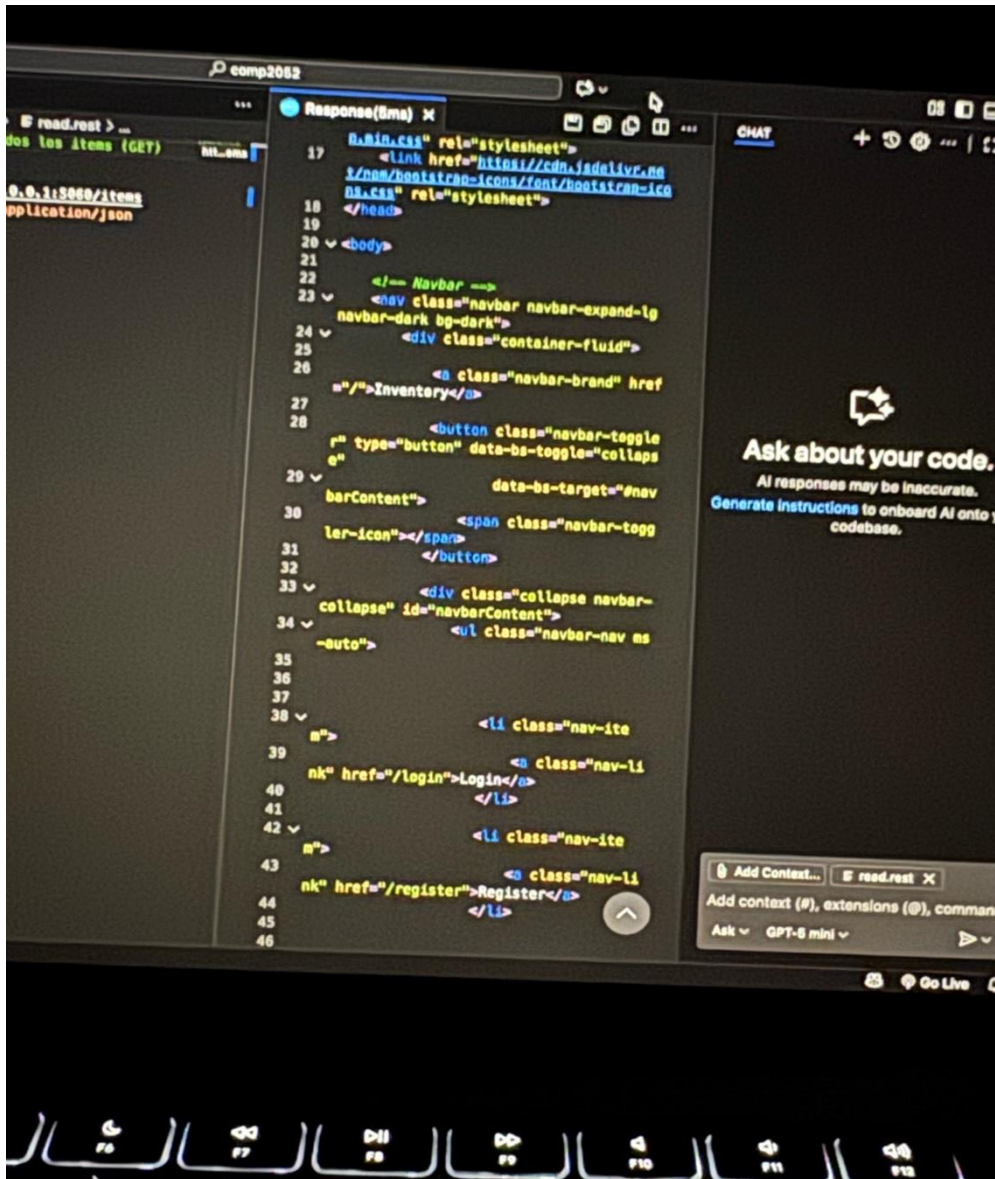
Read -a – row. Rest



Esta prueba verifica que el sistema pueda obtener correctamente la información de un artículo específico utilizando su ID. El objetivo es asegurar que el endpoint encargado de mostrar un solo artículo funcione correctamente y devuelva los datos esperados. La prueba envía una solicitud GET al endpoint /items/<id> y valida que la respuesta contenga el artículo correcto, que el servidor responda con el código de estado adecuado (200 OK) y que los datos mostrados correspondan al registro almacenado en la base de datos.

Read rest





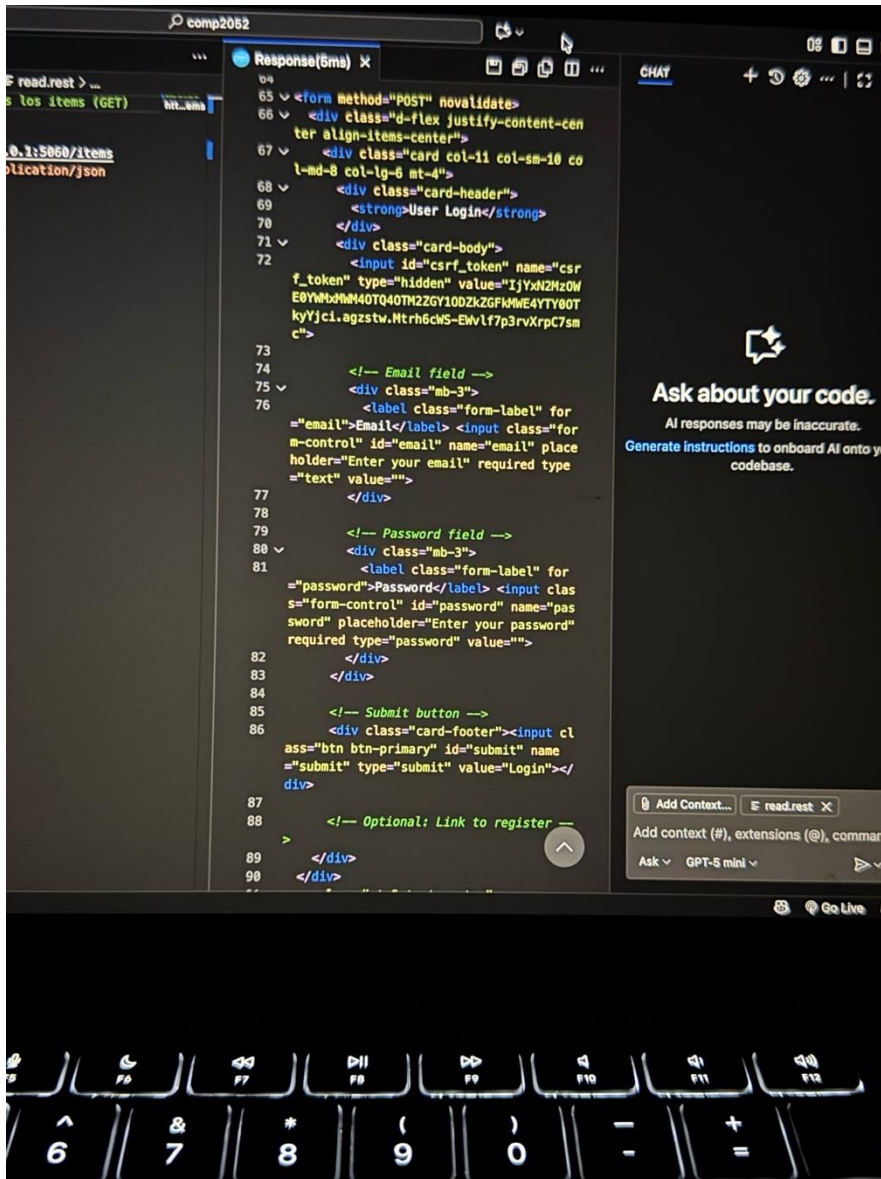
The image shows a laptop screen with a web browser and a code editor. The browser window displays the response of a GET request to 'http://localhost:3000/items'. The response is a JSON array of items, including 'read.rest' and 'read.rest (GET)'. The code editor shows the HTML code for the login page, which includes a navigation bar, a main content area with a login form, and an alert message. The code is written in a dark theme with syntax highlighting. The browser window shows the response of a GET request to 'http://localhost:3000/items'.

```

42 <li class="nav-item">
43   <a class="nav-link" href="/register">Register</a>
44 </li>
45 </ul>
46 </div>
47 </div>
48 </div>
49 </div>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 <!-- Main content -->
54 <div class="container mt-4">
55   <div class="alert alert-info">Please log in to access this page.</div>
56   <div class="card">
57     <div class="card-header">
58       <strong>User Login</strong>
59     </div>
60     <div class="card-body">
61       <input id="csrf_token" name="csrf_token" type="hidden" value="IjYxN2MzOWE0YmM4OTQ0MTN2ZGY1ODZkZGFhMWE4YTY0OTkyYjci.agzstw.Ntrh6cWS-EWvlf7p3rvXrpC7smc">
62     </div>
63     <div class="card-body">
64       <input type="text" value="">
65     </div>
66     <div class="card-body">
67       <input type="password" value="">
68     </div>
69     <div class="card-body">
70       <input type="button" value="Login">
71     </div>
72   </div>
73   <div class="card">
74     <div class="card-header">
75       <strong>Email Field</strong>
76     </div>
77     <div class="card-body">
78       <input type="text" value="">
79     </div>
80   </div>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 </div>
85 </div>
86 </div>
87 </div>
88 </div>
89 </div>
90 </div>
91 </div>
92 </div>
93 </div>
94 </div>
95 </div>
96 </div>
97 </div>
98 </div>
99 </div>
100 </div>

```

The browser window shows the response of a GET request to 'http://localhost:3000/items'. The response is a JSON array of items, including 'read.rest' and 'read.rest (GET)'. The code editor shows the HTML code for the login page, which includes a navigation bar, a main content area with a login form, and an alert message. The code is written in a dark theme with syntax highlighting. The browser window shows the response of a GET request to 'http://localhost:3000/items'.



...> read.rest > ...
ner todos los items (GET)
...
.../127.0.0.1:3060/items
Type: application/json

Response(Ems) X
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

<!-- Email field -->
<div class="mb-3">
 <label class="form-label" for="email">Email</label> <input class="form-control" id="email" name="email" placeholder="Enter your email" required type="text" value="">
</div>

<!-- Password field -->
<div class="mb-3">
 <label class="form-label" for="password">Password</label> <input class="form-control" id="password" name="password" placeholder="Enter your password" required type="password" value="">
</div>

<!-- Submit button -->
<div class="card-footer"><input class="btn btn-primary" id="submit" name="submit" type="submit" value="Login"></div>

<!-- Optional: Link to register -->
<p>
 Don't have an account? Register here
</p>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

Contraseña de Exchange
Ingresar la contraseña de "anarv"
"Cuentas de Internet".
Continuar


Ask about your code.
AI responses may be inaccurate.
Generate instructions to onboard AI onto your codebase.

Add Context... read.rest X
Add context (#), extensions (@), commands
Ask GPT-5 mini

Aquí se verifica que el endpoint encargado de mostrar la lista de artículos responda correctamente y devuelva los datos esperados. La captura evidencia que la prueba pasa sin errores y que la información del inventario se carga de forma adecuada.

Conclusión

El sistema de Inventario Personal desarrollado cumple con los requisitos establecidos para el proyecto final. Se implementaron operaciones CRUD completas para la gestión de artículos, así como un sistema de autenticación de usuarios y rutas protegidas. A través de las pruebas realizadas se pudo comprobar que las funcionalidades principales del sistema operan correctamente. Como posibles mejoras futuras, se podrían añadir filtros de búsqueda, exportación de datos y reportes más avanzados del inventario.

Integrante	Numero de Estudiante	Enlace a GitHub
Thaisnelys Moctezuma Prieto	G00669607	https://github.com/Thaisnelys/comp2052
Sofia Narvaez Vargas	Y00653848	https://github.com/sofianarvaezvargas922-stack

